PLANO DE NEGÓCIO & ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Do visualizador 3D de campo à gestão digital da obra

Como transformar o visualizador MEP em steel frame (campo3d) em um serviço — e depois em um produto — de acompanhamento, medição e vistoria de instalações e estrutura em obra.

Preparado para Rodrigo Lopes · Engenharia MEP em Steel Frame
Setembro de 2026 · Revisão 2 (atualizada)

1. Sumário executivo

O projeto campo3d nasceu como um visualizador 3D leve, acessível por qualquer navegador, para acompanhar em campo a compatibilização entre a estrutura em Light Steel Framing (LSF) e as instalações elétricas de uma obra. Ele já resolve, na prática, um problema real: levar o modelo BIM para o tablet do encarregado sem instalar aplicativo nenhum, preservando informações do Revit (comentários, alturas, status) até a tela final.

Este documento organiza a ideia original — evoluir essa ferramenta para incluir status de execução por ponto (tomada, caixa, eletroduto) — e agora incorpora os desdobramentos definidos após a primeira obra em produção: dar status ao ponto diretamente em campo (e não só via reexportação do Revit), a possível integração do visualizador dentro do aplicativo Campo, e três frentes por disciplina que ampliam o alcance do produto — Elétrica como ferramenta de conferência do próprio eletricista, Hidráulica como mapa as-built para localizar pontos e apoiar manutenção futura (vazamentos), e Estrutura LSF com controle de qualidade por parâmetros Prumo e Esquadro, liberando etapas de obra como o plaqueamento externo.

Tese central: não tratar isto como lançamento de um SaaS genérico. Tratar como um serviço individualizado, vendido obra a obra, como extensão natural do serviço de compatibilização MEP e de execução de estrutura que você já presta — e só depois de validar o padrão em várias obras, considerar produtizar.

2. O que já existe hoje

O campo3d (campo3d.vercel.app) já entrega, para a obra atual:

- Visualizador 3D do modelo elétrico por pavimento (Térreo e Pavimento Superior), navegável por toque/mouse, sem instalação.
- Árvore de elementos com categorias (Estrutura LSF / Elétrica) e filtros por categoria.
- Seleção de elementos com destaque visual (outline) e leitura de metadados vindos do Revit — altura, comentário e status de execução (via propriedade Marca) — que sobrevivem à exportação Revit → glTF.
- Indicador de progresso por pavimento: percentual de tomadas executadas, pendentes e não conformes, calculado direto dos dados do modelo.
- Publicação automática: cada atualização do modelo é enviada ao GitHub e implantada na Vercel em menos de um minuto, sem custo de hospedagem relevante, e com ícone/identidade visual já alinhados à marca Campo.

Esse é, na prática, um MVP funcional de campo — validado no seu próprio uso, o que já é mais tração do que a maioria das ideias de produto tem no início.

3. Contexto de mercado

O Light Steel Framing (LSF) está em expansão consistente no Brasil, ainda que a partir de uma base pequena frente à construção convencional:

- A ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica) reporta crescimento de cerca de **60% no uso da tecnologia** no país nos últimos anos.
- A produção de perfil galvanizado (que inclui LSF) cresceu **27,7% em 2023** frente a 2022, com projeção de mais 7,2% em 2024.
- Players do setor relatam crescimento individual acelerado — o Grupo Innova Steel, por exemplo, cresceu 117% entre agosto/2023 e agosto/2024.
- O mercado global de construção industrializada em aço deve crescer entre 5% e 7% ao ano até 2027.

Em outras palavras: é um nicho ainda pequeno, mas crescendo bem acima da construção civil tradicional — e praticamente sem ferramenta de campo pensada especificamente para o fluxo LSF + MEP.

4. Panorama competitivo

As ferramentas hoje usadas para coordenação BIM e vistoria de campo são genéricas, pesadas e caras para uma operação pequena/média — o que abre espaço para uma alternativa leve e especializada:

Ferramenta	Foco	Preço (referência)	Limitação para o seu nicho
Revizto	Coordenação BIM / clash detection	Sob consulta — usuários relatam ser "cara"	Plataforma corporativa pesada, sem foco em LSF, exige app e treinamento
Fieldwire	Gestão de plantas e obra	US$ 54–74 / usuário / mês	Preço por usuário inviabiliza equipes pequenas; genérico para qualquer obra
PlanRadar	Vistoria, checklist, defeitos	US$ 26–129 / usuário / mês	Mesmo problema de custo por assento; não lê metadado do Revit nativamente
campo3d (proposta)	Visualização 3D + vistoria MEP e estrutural em LSF	Fixo por obra, sem custo por usuário	Especializado, leve, e nasce dos dados que você já produz na modelagem e na compatibilização

Preços de referência levantados em fontes públicas (G2, Capterra e sites especializados) em setembro de 2026; valores sob consulta ou variáveis por plano — ver fontes ao final.

5. Proposta de valor: de visualizador a gestão de vistoria

O salto de valor identificado desde o início — dar status a cada ponto do modelo — é o que transforma a ferramenta de "bonita de mostrar" em "necessária para trabalhar". A diferença entre visualizar e gerenciar:

Hoje (visualizador)

- Mostra o modelo e os metadados do Revit

Próximo passo (gestão)

- Útil para consulta e conferência visual
- Status vem embutido no modelo (via Revit, na reexportação)

- Cada ponto ganha um status marcado **direto em campo**: pendente / executado / não conforme
- Foto e observação anexadas na hora, pelo tablet, em campo
- Relatório de % executado por pavimento/categoria, exportável

REFORÇO DE TESE NOVO

Como o seu serviço em campo é **pago por ponto executado** (tomada, caixa, eletroduto), dar status ao ponto direto na obra deixa de ser só controle de qualidade e passa a ser o próprio instrumento de medição do serviço prestado. Ou seja: o mesmo clique que registra "executado" no visualizador já gera o dado que sustenta a medição/fatura daquele ponto — o relatório de % executado da Fase 4 vira, na prática, um relatório de medição auditável, com timestamp e (quando a Fase 3 estiver pronta) foto de evidência. Isso eleva a prioridade da Fase 2 (status por elemento): ela deixa de ser "recurso bacana" e passa a resolver um problema que hoje provavelmente ainda é feito por planilha ou contagem manual.

Esse segundo estágio é o que realmente compete com PlanRadar/Fieldwire — mas com a vantagem de nascer *dentro* do modelo 3D real da obra, e de servir também como base de medição financeira do serviço, e não apenas como uma lista de checklist desconectada do modelo.

6. Modelo de negócio e precificação

A recomendação é evoluir em três estágios, sem pular etapas:

ESTÁGIO 1 — AGORA

Serviço agregado à compatibilização

Ofereça o visualizador (com ou sem status) como parte do pacote de compatibilização MEP e execução de estrutura que você já vende. Cobrança fixa por obra — soma-se ao valor do serviço, não é uma venda de software separada. Isso evita o ciclo de vendas lento de software para construtora: você já está na mesa, já tem a confiança, está apenas entregando "mais um produto" dentro do mesmo contrato.

ESTÁGIO 2 — APÓS 3–4 OBRAS

Padronização e repetição

Com mais obras usando a ferramenta, identifique o que se repete (estrutura de categorias, convenção de nomes no Revit, tipos de relatório pedidos) e o que muda. Documente uma convenção de nomenclatura e propriedades no Revit para os seus próprios projetos — isso reduz o retrabalho de

adaptação por obra, que é o maior risco de escala deste modelo. É neste estágio que as propriedades Prumo e Esquadro (seção 11) devem já nascer padronizadas.

ESTÁGIO 3 — VALIDADO O PADRÃO

Produto leve (opcional)

Só depois de repetir o mesmo pacote em várias obras com pouco ajuste manual, avalie generalizar para um produto configurável, oferecido a outras empresas do setor (construtoras/incorporadoras de LSF), com um preço fixo por obra ativa — deliberadamente mais barato e mais simples que o modelo por usuário/mês da concorrência.

Sobre preço

Os concorrentes cobram por usuário/mês (US$ 26 a 129), o que penaliza equipes pequenas — uma obra com 5 pessoas acessando já custa centenas de dólares por mês. Sua vantagem é cobrar por obra, valor fixo, independente de quantas pessoas acessam o link. Isso é mais simples de vender e mais barato para o cliente, e ainda assim rentável para você, porque o custo de hospedagem é próximo de zero (Vercel + GitHub, no plano gratuito, suportam esse volume de tráfego sem custo).

7. Roteiro técnico — como chegar lá

FASE 1 — CONCLUÍDA

Visualizador estático por obra

Já em produção

Modelo .glb por pavimento, árvore de categorias, seleção com leitura de metadado do Revit (altura/comentário/status). Publicação automática via GitHub + Vercel. Interface fixada em modo claro e ícone com identidade Campo.

FASE 2 — PRÓXIMA

Status por elemento, marcado em campo NOVO ESCOPO

Estimativa: 1–2 semanas de desenvolvimento

Adicionar ao balão de seleção um seletor de status (pendente / executado / não conforme) marcável **pelo próprio tablet/celular em campo** — não apenas lido do Revit na reexportação — e cor no modelo 3D conforme o status. Isso exige o primeiro componente de **persistência**: os status precisam ser salvos em algum lugar (hoje o site é 100% estático, sem banco de dados). Opções leves e de baixo custo: Supabase ou Firebase (camada gratuita cobre o volume de uma obra pequena/média).

Como o serviço é pago por ponto, este dado também passa a alimentar a medição do serviço (ver seção 5).

FASE 3

Evidência fotográfica

Estimativa: 1 semana adicional

Permitir anexar foto tirada pelo próprio tablet/celular junto ao status, com timestamp e nome do responsável (login simples, sem necessidade de conta complexa). Fotos armazenadas em storage do mesmo provedor (Supabase Storage ou similar).

FASE 4

Dashboard e relatório de obra

Estimativa: 1–2 semanas

Painel simples com % executado por pavimento e por categoria, lista de pendências e não conformidades, exportação em PDF/Excel para reunião de obra e para medição/faturamento — o tipo de relatório que hoje justifica pagar PlanRadar/Fieldwire.

FASE 5

Multiusuário, permissões e integração com o Campo NOVO

Quando houver mais de um cliente simultâneo

Login por obra/empresa, permissões (quem só visualiza vs. quem marca status), possibilidade de marca própria (white-label) por cliente caso vire produto vendido a terceiros. Avaliar, neste ponto, se o visualizador 3D passa a viver como uma aba dentro de cada obra no aplicativo Campo — reaproveitando a autenticação e o escopo por obra que o Campo já tem — em vez de manter campo3d como site separado. Faz mais sentido fazer essa unificação depois que a Fase 2 exigir login de qualquer forma, evitando construir duas vezes a mesma camada de acesso.

8. Riscos e como mitigar

Risco	Descrição e mitigação
Escala do seu tempo	Cada obra tem modelagem e nomenclatura diferentes no Revit, exigindo ajuste manual. Mitigação: padronizar sua própria convenção de nomes/propriedades desde a modelagem, reduzindo o trabalho de adaptação por obra.

Ciclo de venda	Vender "software" para construtora é lento. Mitigação: nunca vender como produto isolado no Estágio 1 — vender como parte do serviço de compatibilização/execução que já existe.
Dependência de dado limpo	Sem organização correta no Revit (nomes, comentários, propriedades), a ferramenta perde valor. Mitigação: isso já é parte do seu processo de modelagem — reforçar como padrão interno, incluindo as novas propriedades Prumo/Esquadro.
Concorrência reage	Ferramentas grandes podem baixar preço ou lançar algo similar. Mitigação: sua vantagem não é tecnológica, é de relacionamento e especialização em LSF — difícil de replicar rápido por um concorrente genérico.

9. Plano de ação — 30 / 60 / 90 dias

> **ESCOPO JÁ DEFINIDO POR OBRA** NOVO
>
> As frentes descritas na seção 10 já têm um primeiro destino real: nas obras do condomínio Ecoville, o escopo inicial fica em **Elétrica + Hidrossanitário**; na obra Amaggi, será aplicado o **sistema completo** (Elétrica, Hidrossanitário e Estrutura LSF com Prumo/Esquadro). Essa diferenciação por obra é, na prática, o primeiro teste real do Estágio 2 (padronização e repetição) — comparar depois o que funcionou igual e o que precisou de ajuste entre um escopo parcial e um completo.

Primeiros 30 dias

- Usar o campo3d atual como case documentado (prints, vídeo curto) para apresentar a próximos clientes.
- Definir e documentar a convenção de nomenclatura/propriedades no Revit que você vai padronizar — incluindo já as novas propriedades **Prumo** e **Esquadro** para elementos de Estrutura LSF (ver seção 11).
- Conversar com 2–3 clientes/parceiros atuais sobre o interesse em "status de execução" no visualizador, no controle de liberação do plaqueamento e no as-built hidráulico como entregável de fim de obra.

30–60 dias

- Implementar a Fase 2 (status por elemento, marcado em campo) nesta mesma obra, validando o fluxo com uso real de campo.
- Definir o valor fixo por obra para o pacote "visualizador + status" e incluir como item de proposta nos próximos contratos.
- Modelar as primeiras paredes com as propriedades Prumo/Esquadro no Revit, mesmo antes de haver interface de vistoria, só para validar a convenção de dados.

60–90 dias

- Rodar o pacote completo (Fases 2–3) em pelo menos uma segunda obra, para começar a identificar o que é realmente reutilizável.

- Revisar este plano com os aprendizados reais de campo antes de decidir sobre a Fase 5 (produto/white-label/integração com o Campo).

10. Novas frentes por disciplina NOVO

O mesmo mecanismo básico do campo3d — modelo 3D leve, aberto no navegador, com metadados e status por elemento — se repete bem em qualquer disciplina da obra que tenha pontos discretos a executar, conferir ou localizar depois de pronto. Em vez de três produtos diferentes, é a mesma arquitetura aplicada a três problemas de campo distintos:

10.1 · ELÉTRICA

Ferramenta de conferência do próprio eletricista

Além de servir para a vistoria/medição feita por você, o mesmo visualizador elétrico já em produção pode ser oferecido como ferramenta de trabalho do eletricista em campo: antes de chamar a vistoria oficial, ele mesmo confere no modelo se instalou cada ponto na posição, altura e circuito corretos, reduzindo retrabalho e chamadas de vistoria reprovadas. É a mesma tela e o mesmo dado — só muda quem usa e quando, o que não exige desenvolvimento novo, apenas divulgar esse uso para as equipes de instalação.

10.2 · HIDRÁULICA

Mapa as-built para localizar pontos e apoiar manutenção futura

Diferente do elétrico (foco em execução) e da estrutura (foco em liberação de etapa), o valor da versão hidráulica está principalmente **depois** da obra pronta: com tubulação embutida em parede de LSF ou contrapiso, saber exatamente onde passa cada ponto de água/esgoto é o que evita quebrar parede no lugar errado numa manutenção ou na investigação de um vazamento. O modelo 3D navegável funciona como uma planta as-built visual e permanente, muito mais fácil de consultar por um síndico, zelador ou encanador do que um PDF de projeto.

10.3 · ESTRUTURA LSF

Prumo e Esquadro — portão de liberação do plaqueamento

Uma linha dedicada à **estrutura em Light Steel Framing**, com objetivo concreto: usar o modelo 3D como portão de liberação (quality gate) para uma etapa crítica da obra — o plaqueamento externo (revestimento) — hoje dependente de conferência manual, sujeita a esquecimento e a retrabalho caro se uma parede fora de prumo ou esquadro for revestida antes de corrigida.

Como funcionaria:

- **No Revit:** criar duas propriedades de instância nos painéis/paredes de LSF — **Prumo** e **Esquadro** — com valores Ok / Não Ok (mesmo padrão já usado na propriedade Marca do elétrico).
- **Na obra:** na vistoria, percorre-se o modelo no campo3d, seleciona-se cada parede e marca-se Prumo e Esquadro conforme a medição in loco (prumo a laser/nível, esquadro real da parede).
- **Portão de liberação:** o indicador de percentual por pavimento (o mesmo já usado para tomadas) passa a mostrar o percentual de paredes com *ambas* as propriedades Ok. A liberação do plaqueamento externo só é autorizada quando esse indicador chega a 100% no pavimento — critério objetivo, visual e rastreável, em vez de uma decisão informal.
- **Registro:** cada marcação Não Ok pode vir com observação e foto (mesma infraestrutura da Fase 3), documentando o problema e, depois, a correção.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA O NEGÓCIO

As três frentes multiplicam o mercado endereçável dentro do mesmo cliente sem multiplicar a arquitetura: é sempre "modelo 3D + status por elemento", só mudando a disciplina e o momento de uso — durante a execução (elétrica), como portão de decisão (estrutura) ou depois de pronto, na operação do imóvel (hidráulica). Essa última, inclusive, abre uma linha de receita diferente das demais: pode ser vendida não só ao construtor/cliente atual, mas como entregável de as-built no momento da entrega da obra, cobrado do proprietário ou do condomínio como parte da documentação de manutenção — um contrato que hoje simplesmente não existe. No conjunto, isso reforça a tese da seção 5: campo3d deixa de ser só um visualizador ou uma ferramenta de medição elétrica, e passa a ser uma suíte leve de vistoria, liberação de etapas e as-built, o que sustenta um valor por obra mais alto que o de um visualizador simples.

Do ponto de vista técnico, as três frentes reaproveitam quase tudo que já existe hoje: a mesma árvore de categorias (bastaria novas subcategorias — "Hidráulica" e "Estrutura LSF — Paredes"), o mesmo mecanismo de leitura/gravação de status por elemento da Fase 2, e o mesmo indicador de percentual por pavimento, só trocando o que está sendo contado ("tomadas executadas", "paredes aprovadas" ou, na hidráulica, apenas a consulta sem necessidade de status). Ou seja, devem ser desenvolvidas logo após a Fase 2 (status em campo), como novas aplicações do mesmo mecanismo, e não como frentes separadas do zero.

11. Fontes

- ABCEM / Sinduscon-RJ — "Mercado de steel frame cresce em 2024 e é aposta da construção civil para o futuro" — sinduscon-rio.com.br
- G2 — Revizto Pricing 2026 — g2.com/products/revizto/pricing
- Scanmanifold — "Fieldwire Pricing 2026: $54 Pro vs $74 Business" — scanmanifold.com
- GetApp — PlanRadar 2026 Pricing, Features, Reviews — getapp.com

campo3d — plano de negócio e roteiro de implementação · Revisão 2, atualizada com status em campo (ligado à medição por ponto), integração com o Campo, e novas frentes por disciplina (Elétrica, Hidráulica e Estrutura LSF com Prumo/Esquadro).